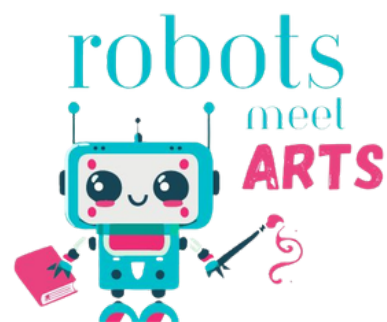




ROBOTS MEET ARTS

LA ROBOTIQUE AU SERVICE DES ARTS ET
HUMANITÉS DANS UNE APPROCHE
PÉDAGOGIQUE INCLUSIVE

RAPPORT SUR LES BONNES PRATIQUES AU SEIN DU PROJET ROBOTS MEET ARTS

Février 2026

COORDINATEUR ET PARTENAIRES

LAB

STIMMULI
for social change



Cofinancé par
l'Union européenne



Co-financé par l'Union européenne (numéro de projet : 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881). Les points de vue et opinions exprimés n'engagent que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture (EACEA). Ni l'Union européenne ni l'autorité d'octroi ne peuvent en être tenus responsables.

Table des matières

Résumé	03
Introduction	04
Aperçu des contextes de mise en œuvre	05
Bonnes pratiques issues de la mise en œuvre du programme de formation pour enseignants Robots Meet Arts	11
Bonnes pratiques issues de la mise en œuvre du curriculum Robots Meet Arts	25
Recommandations pour les futures mises en œuvre	39
Conclusions	41





Résumé

Ce rapport présente les résultats du projet Robots Meet Arts, qui explore comment la robotique éducative et le code peuvent soutenir des environnements d'apprentissage inclusifs et interdisciplinaires à l'école primaire.

Le projet a développé deux volets complémentaires :

- le **programme de formation pour enseignants Robots Meet Arts**, qui vise à équiper les éducateurs avec les compétences pédagogiques et pratiques nécessaires pour intégrer la robotique dans leurs cours
- le **curriculum Robots Meet Arts**, qui propose des activités robotiques interdisciplinaires reliant le code aux arts, aux langues, aux humanités et à l'apprentissage social.

Ces deux volets ont été testés dans plusieurs pays européens : Grèce, Espagne, Belgique et France. Cette diversité de contextes a permis d'examiner comment la robotique peut s'adapter à différents environnements éducatifs et à des élèves ayant des niveaux d'expérience numérique variés.

L'analyse des activités de mise en œuvre a fait ressortir des bonnes pratiques dans deux domaines principaux :

- Les **pratiques de formation des enseignants** qui les aident à concevoir des leçons de robotique inclusives, à comprendre la pensée computationnelle et à intégrer la robotique dans différentes matières.
- Les **pratiques de mise en œuvre du curriculum** qui montrent comment introduire efficacement les activités robotiques en classe : parcours d'apprentissage progressifs, structures d'apprentissage collaboratif, pratiques réflexives et connexions interdisciplinaires.

Au-delà de ces pratiques, plusieurs principes pédagogiques communs se dégagent : introduire la robotique progressivement en partant d'activités débranchées, penser l'inclusion dès la conception des leçons, favoriser la collaboration entre pairs, et laisser place à la réflexion et l'expérimentation pour approfondir la compréhension des concepts computationnels.

Les résultats montrent que la robotique éducative peut constituer un outil pédagogique efficace pour développer les compétences numériques, la créativité et la pensée critique, tout en soutenant l'apprentissage interdisciplinaire et les pratiques éducatives inclusives. Les bonnes pratiques présentées dans ce rapport offrent des pistes concrètes aux éducateurs et décideurs qui souhaitent intégrer la robotique dans les systèmes éducatifs européens.



Introduction

La robotique éducative se révèle être une approche pédagogique efficace pour développer des compétences clés : pensée computationnelle, créativité, collaboration et résolution de problèmes. Bien intégrée dans les pratiques d'enseignement, elle permet de créer des apprentissages interdisciplinaires qui relient sciences, technologies, arts et humanités tout en favorisant la participation active et inclusive des élèves.

Le projet Robots Meet Arts explore comment la robotique éducative et le code peuvent enrichir les apprentissages en créant des ponts entre technologie, arts et humanités à l'école primaire. L'accent est mis sur l'inclusion : comment la robotique peut-elle soutenir des élèves aux profils variés tout en développant leurs compétences numériques et leur créativité ?

Pour répondre à cette question, le projet a développé et mis en œuvre deux outils : le programme de formation pour enseignants Robots Meet Arts et le curriculum Robots Meet Arts. Ces outils ont été testés dans plusieurs contextes européens : Grèce, Espagne, Belgique et France. Ces contextes variés ont permis de tester les activités robotiques dans différents environnements institutionnels, pédagogiques et socioculturels.

La plupart des enseignants participants avaient peu d'expérience préalable en robotique éducative. Cela a permis d'observer comment la formation professionnelle et des ressources structurées peuvent renforcer la confiance des enseignants et faciliter l'intégration de la robotique en classe.

Ces expériences ont fait ressortir une série de bonnes pratiques liées à la formation des enseignants et à la mise en œuvre du curriculum. Ces pratiques mettent en lumière des stratégies pédagogiques concrètes pour introduire la robotique, favoriser la participation inclusive et relier la pensée computationnelle à des apprentissages significatifs dans différentes matières.

Ce rapport présente ces résultats et vise à fournir des pistes concrètes aux éducateurs, établissements scolaires et décideurs qui souhaitent intégrer la robotique éducative dans les contextes éducatifs européens.



Aperçu des contextes de mise en œuvre

Les bonnes pratiques du projet Robots Meet Arts s'appuient sur les expériences de mise en œuvre menées dans différents contextes éducatifs européens. Les partenaires ont testé le programme de formation pour enseignants et le curriculum Robots Meet Arts dans des environnements institutionnels, pédagogiques et socioculturels variés. Ces contextes ont permis d'observer comment la robotique et la pensée computationnelle peuvent s'intégrer aux arts, aux humanités et aux apprentissages interdisciplinaires à l'école primaire.

Les activités de mise en œuvre ont eu lieu en Grèce, en Espagne, en Belgique et en France. Les partenaires y ont organisé des formations d'enseignants et testé le curriculum avec des élèves en classe. Les écoles et environnements de formation participants reflétaient des réalités éducatives diverses : écoles urbaines et rurales, communautés socialement variées, classes ayant des niveaux d'expérience différents avec les technologies numériques et la robotique éducative. Dans la plupart des cas, les enseignants avaient peu d'expérience préalable en robotique, ce qui a permis de tester l'efficacité de la formation pour développer leur confiance, leurs compétences pédagogiques et leurs applications pratiques en classe.

Dans ces contextes, le projet a touché des enseignants et des élèves ayant des niveaux de connaissances préalables, d'accès technologique et de besoins éducatifs différents. Cette diversité a fourni une base solide pour identifier les approches qui fonctionnent et les pratiques pédagogiques transférables.

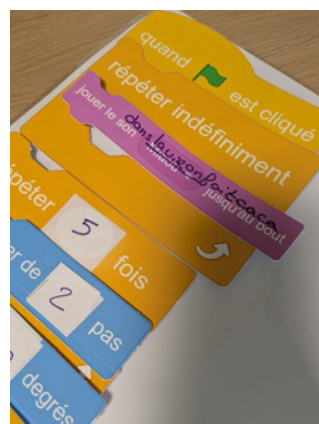
Les sections suivantes présentent un aperçu de chaque contexte de mise en œuvre, qui sert de fondement à l'identification et à l'analyse des bonnes pratiques du projet.

Aperçu du contexte de mise en œuvre en France

En France, la mise en œuvre de Robots Meet Arts s'est déroulée dans deux cadres complémentaires : une formation initiale d'enseignants en exercice au sein d'un institut de formation des enseignants, et le test du curriculum dans un programme de soutien hors temps scolaire destiné à des élèves issus de quartiers en zone REP +.

La formation d'enseignants a été mise en œuvre à **L'INSPÉ de Créteil (Paris)** avec deux cohortes. La première cohorte s'est tenue les 03/03/2025, 07/03/2025, 20/05/2025 et 22/05/2025, touchant 22 enseignants du primaire en exercice sur huit sessions thématiques réparties sur six demi-journées. Une deuxième cohorte a suivi en janvier 2026 avec 17 enseignants, couvrant six sessions sur quatre demi-journées, les modules restants étant prévus pour mai 2026. Les participants étaient des enseignants du cycle 3 ayant intégré le domaine éducatif suite à des reconversions professionnelles. La plupart déclaraient une faible familiarité préalable avec la pensée computationnelle, le code ou la robotique éducative. La formation combinait apports conceptuels et pédagogie active, avec une progression du débranché au branché : programmation corporelle, pensée computationnelle par le récit pour les humanités, simulations de réseaux, tâches de conception collaborative et réflexion explicite sur l'inclusion. Les formateurs ont rapporté un fort engagement et une bonne collaboration, ainsi que des taux de satisfaction très élevés. Ils ont noté que rendre les liens interdisciplinaires explicites nécessitait un accompagnement supplémentaire et que la confiance pour mettre en œuvre de manière autonome était plus forte après avoir complété le cycle complet de formation.

Le test du curriculum a été réalisé à La Rochelle dans le cadre du programme CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité), qui accompagne des jeunes hors temps scolaire, particulièrement dans les quartiers prioritaires. Le test a été réalisés durant trois sessions les 12/03/2025, 16/04/2025 et 07/05/2025, avec un animateur et un enseignant et neuf élèves du quartier de La Pallice. Le groupe était multi-âges, allant du CM2 (10-11 ans) à la 4ème (13-14 ans), et incluait une forte proportion d'élèves nécessitant un accompagnement adapté (TDAH et TSA). Les activités testées combinaient approches débranchées et numériques et ont été mises en œuvre avec une méthodologie multimodale qui a soutenu l'engagement, l'apprentissage par les pairs et l'inclusion. Les retours des enseignants et des élèves ont indiqué une hausse de la motivation, un apprentissage perçu comme significatif et une bonne utilisabilité des ressources. Les défis liés aux dynamiques multi-âges, à la régulation de l'attention et aux contraintes de temps pour les projets créatifs ont mis en évidence l'importance de bien gérer le temps et d'accompagner de près les élèves dans ce type de contexte.



En complément de la mise en œuvre à La Rochelle, une expérimentation du curriculum a été menée avec des enseignants d'écoles transfrontalières au CERN. Ce test a permis de tester une activité Robots Meet Arts avec une tranche d'âge plus large et des profils d'élèves très variés, au-delà du plan initial prévu avec les pays partenaires.

L'expérimentation a eu lieu le 14 novembre 2025 dans le cadre d'une journée organisée par le CERN invitant des enseignants à venir avec leurs classes découvrir des activités autour de la robotique, du code et de l'intelligence artificielle. Au total, quatre enseignants et cinquante élèves ont participé à quatre sessions d'1h30 chacune, accueillant quatre classes différentes d'élèves âgés de 8 à 16 ans. Deux groupes venaient d'écoles transfrontalières françaises ou d'écoles internationales. La répartition filles-garçons était équilibrée.

L'activité testée était la leçon Robots Meet Arts "Né d'hier – Processus d'apprentissage bio-inspirés et robotique". La mise en œuvre combinait un jeu d'apprentissage par essai-erreur débranché avec des ateliers de programmation de robots, permettant aux élèves de transformer leur propre modèle d'apprentissage en instructions exécutables. Les élèves ont tourné sur trois environnements de programmation différents (Cubetto, Sphero Indi et robots basés sur micro:bit) et ont terminé en comparant leur processus d'apprentissage à une approche IA avec un outil externe.

Les retours des enseignants et des élèves étaient très positifs sur tous les critères : forte motivation, collaboration efficace, animation claire, temps suffisant et participation réussie pour des élèves aux niveaux de départ très différents. Les principaux défis concernaient la gestion de la grande diversité des niveaux de départ et le besoin d'une communication plus claire en amont sur l'adéquation des classes. Le principal succès : la capacité d'adaptation de l'activité et son accessibilité universelle, permettant aux débutants comme aux élèves expérimentés de trouver un défi et un apprentissage à leur mesure.



Aperçu du contexte de mise en œuvre – Espagne

En Espagne, la mise en œuvre de Robots Meet Arts a combiné une formation d'enseignants en format hybride avec un test du curriculum dans une école primaire publique, dans un contexte où l'inclusion, l'apprentissage interdisciplinaire et l'intégration des outils numériques sont des priorités établies. Dans les deux volets, les participants ont montré une forte motivation pour innover, avec des niveaux d'expérience préalable en robotique et programmation allant de débutant à un usage occasionnel en classe.

La formation d'enseignants a été délivrée sous forme d'un cours de 30 heures, dont 22 heures en ligne et 8 heures en présentiel, avec une structure alternant apports conceptuels et sessions pratiques. La formation a réuni 33 enseignants en exercice de maternelle et de primaire des régions de Tarragone et Reus en Catalogne. Les participants avaient des parcours professionnels variés et une solide expérience d'enseignement. Les modules en ligne portaient sur les fondamentaux de la robotique éducative, de la programmation et de la pensée computationnelle, tandis que les rencontres en présentiel mettaient l'accent sur l'expérimentation avec le matériel et la conception d'activités pour la classe. Une particularité de la mise en œuvre espagnole : l'utilisation systématique de billets d'entrée et de sortie lors des sessions en présentiel, permettant l'évaluation formative, la réflexion et l'adaptation continue de la formation aux besoins des participants. Les formateurs ont rapporté un très fort engagement, de bonnes interactions, un bon timing et une bonne collaboration, tout en notant des difficultés liées à la planification des présences et à la gestion de l'hétérogénéité des connaissances préalables des participants.

Le test du curriculum a eu lieu à Reus à l'Escola Marià Fortuny du 28 au 30 janvier 2026, impliquant six enseignants et soixante élèves âgés de 8 à 11 ans. L'école est située en zone urbaine en Catalogne et a déjà expérimenté des projets interdisciplinaires intégrant robotique, arts et narration numérique. Les élèves avaient généralement une familiarité basique à intermédiaire avec les technologies numériques. Le contexte scolaire incluait des élèves issus de milieux modestes à moyens, certaines situations de fragilité sociale, ainsi que des besoins d'apprentissage variés et des profils multilingues. Sur trois sessions de test, des activités intégrant robotique, arts, langues et histoire ont été mises en œuvre avec des structures collaboratives et du matériel adapté. Les retours des enseignants et élèves ont montré une forte motivation et un grand plaisir, un apprentissage perçu comme significatif et des résultats très positifs en termes d'inclusion. Les aspects logistiques comme la gestion des appareils et le temps de préparation technique ont été identifiés comme des points à améliorer.



Aperçu du contexte de mise en œuvre – Grèce

En Grèce, la mise en œuvre de Robots Meet Arts s'est déroulée dans une école primaire et a inclus deux volets liés : un programme de formation d'enseignants et le test d'activités du curriculum avec des élèves. Le contexte présente une grande diversité d'élèves et des besoins d'inclusion importants, avec des enseignants motivés pour innover mais ayant, dans la plupart des cas, peu d'expérience en robotique éducative.

Le programme de formation d'enseignants a été délivré les 3 et 4 septembre 2025 à l'école primaire (Dimotiko Scholeio) de Platy, avec 33 participants de la région d'Imathia sur 8 sessions. Les participants étaient principalement des enseignants du primaire, avec aussi des enseignants spécialisés et des chefs d'établissement. Les données pré-formation montraient une faible expérience en robotique et code, révélant un besoin clair de formation. La formation combinait introduction à la pensée computationnelle et au curriculum du projet avec une exploration pratique d'outils comme Bee-Bot, Robot Mouse, Indi, Scratch Jr., LEGO Spike Essential et Vinci Robot, et incluait du travail collaboratif en groupe pour traduire les apprentissages en pratique de classe. Les évaluations ont montré un très fort engagement et une grande satisfaction, tout en suggérant que certains enseignants bénéficieraient d'un temps de pratique supplémentaire pour gagner en confiance.



Le test du curriculum a eu lieu les 2 et 4 décembre 2025 sur 3 sessions, impliquant 6 enseignants et 52 élèves âgés de 9 à 11 ans à l'école primaire de Platy. Trois activités ont été testées (Act Green Think Fair, Dilemmas with Values et Treasure Hunters), utilisant Tale-Bot, Scratch et LEGO Spike Essential. Le groupe d'élèves était très diversifié, incluant des élèves roms, des apprenants multilingues et des élèves à besoins éducatifs particuliers, nécessitant un accompagnement renforcé et adapté à chacun. Le co-enseignement (enseignement général et spécialisé) et le tutorat par les pairs ont permis une participation inclusive. Les retours des enseignants et élèves ont montré une forte motivation et un grand plaisir, de bons résultats en termes d'inclusion et une bonne utilisabilité du matériel. Les contraintes de temps et les barrières linguistiques sont apparues comme les principaux défis.



Aperçu du contexte de mise en œuvre – Belgique

Les activités ont eu lieu dans le système éducatif flamand, où les écoles doivent de plus en plus intégrer la pensée computationnelle et les TIC dans toutes les matières. La mise en œuvre s'est donc concentrée sur l'accompagnement des enseignants pour développer des approches pratiques permettant d'incorporer robotique et programmation dans les humanités, les arts et d'autres disciplines.

Le programme de formation d'enseignants a été organisé à Heverlee (Belgique) avec 30 participants, principalement des enseignants du primaire, ainsi que quelques enseignants spécialisés, coordinateurs STEAM ou TIC, représentants d'organisations communautaires et étudiants en formation de programmation. La formation a été délivrée sur deux journées intensives en présentiel (7 et 12 novembre 2025) suivies de deux sessions de suivi en ligne (10 et 12 décembre 2025), couvrant huit modules. Avant la formation, les participants ont été introduits à la plateforme Moodle et ont complété un questionnaire sur leur parcours et leur expérience en robotique. Les résultats ont montré que bien qu'ils soient des enseignants expérimentés, beaucoup avaient peu d'expérience en robotique éducative, révélant le besoin d'une formation ciblée. La formation combinait apports théoriques et exploration pratique d'un large éventail d'outils : Makey Makey, Tale-Bot, Indi Sphero, Edison, Photon, Micro:bit, extensions Scratch et Cubetto.

Le test du curriculum a eu lieu le 25 novembre 2025 à l'école De Ark de Kessel-Lo (Louvain) et a impliqué trois enseignants et trois classes d'élèves âgés de 10 à 12 ans (environ 66 élèves au total). Les classes participantes représentaient des environnements d'apprentissage variés, incluant des élèves de langues maternelles différentes, de niveaux variés, et certains suivant des programmes d'apprentissage adaptés. Trois activités du curriculum ont été mises en œuvre : Le robot humain prépare le petit-déjeuner, Créer des visages avec OctoStudio et Mode danse. Ces activités combinaient programmation débranchée, code créatif et apprentissage par le corps pour introduire les notions de séquençage, d'algorithmes, de collaboration et de résolution de problèmes. Les retours des enseignants et élèves ont montré une forte motivation et un grand intérêt pour les activités robotiques, notamment parce qu'elles offraient des expériences d'apprentissage nouvelles et stimulantes. La mise en œuvre a aussi révélé quelques défis liés à la diversité linguistique, à la gestion de classe pendant les tâches collaboratives et aux restrictions techniques sur les appareils de l'école.





Bonnes pratiques issues de la mise en œuvre du programme de formation pour enseignants Robots Meet Arts

La formation des enseignants est essentielle pour intégrer avec succès la robotique et la pensée computationnelle à l'école. Dans le cadre du projet Robots Meet Arts, des formations ont été mises en œuvre dans plusieurs contextes européens (France, Belgique, Espagne et Grèce), réunissant des enseignants ayant des niveaux d'expérience variés en technologies numériques, robotique et pédagogies innovantes. L'objectif : non seulement introduire les enseignants à la robotique éducative, mais aussi les aider à développer la confiance et les approches pédagogiques nécessaires pour intégrer ces outils de manière pertinente dans leur enseignement.

Dans les différents contextes de test, les partenaires ont expérimenté diverses approches de formation pour répondre aux obstacles communs rencontrés par les enseignants : expérience limitée en code, appréhension face à la technologie, ou incertitude sur comment connecter la robotique aux disciplines non-STEM. Les formations ont donc mis l'accent sur l'expérimentation pratique, l'apprentissage collaboratif, la conception pédagogique inclusive et les applications interdisciplinaires reliant robotique, arts, humanités et apprentissage des langues.

L'analyse des activités de formation et des retours des participants a fait ressortir douze bonnes pratiques. Ces pratiques reflètent des stratégies qui fonctionnent pour concevoir des formations qui favorisent l'engagement, l'accessibilité et la mise en œuvre durable de la robotique éducative et de la pensée computationnelle en classe.

Les bonnes pratiques présentées dans la section suivante couvrent différents aspects d'une formation réussie : apprentissage par l'expérience, conception de leçons inclusives, formats de formation collaborative, techniques d'évaluation formative et approches low-tech qui rendent la pensée computationnelle accessible même avec peu de ressources technologiques. Elles offrent des pistes concrètes pour les formateurs d'enseignants et les décideurs qui cherchent à renforcer les compétences numériques et pédagogiques des enseignants en Europe.





Aperçu des bonnes pratiques en formation d'enseignants

Titre de la bonne pratique	Pays	Description courte
Une approche progressive de l'enseignement de la pensée computationnelle : du débranché au numérique	France	Les concepts de pensée computationnelle sont introduits par des activités physiques débranchées avant de passer aux outils de programmation numériques.
Activités enrichies par l'IA pour une création accélérée et un apprentissage inclusif	France	Les outils d'IA aident les enseignants à générer des activités créatives et à adapter les ressources d'apprentissage aux besoins variés de la classe.
Simulation low-tech de systèmes numériques en formation d'enseignants	France	Des objets du quotidien comme des balles, des cartes et du matériel imprimé sont utilisés pour simuler des algorithmes et des processus de communication numérique.
Formation pratique d'enseignants par une approche "marché aux robots"	Belgique	Les enseignants explorent et testent une variété de robots éducatifs dans un environnement de formation par découverte qui encourage l'expérimentation.
Un système de prêt de robots basé sur une bibliothèque pour un accès durable à la robotique éducative	Belgique	Un système de prêt donne aux écoles un accès gratuit à l'équipement robotique, réduisant les obstacles financiers à l'adoption.
Introduire la pensée computationnelle par des activités expérientielles débranchées	Belgique	Les enseignants vivent les concepts de programmation à travers des activités débranchées ludiques avant de travailler avec des outils numériques.
Formation hybride d'enseignants combinant préparation en ligne et pratique collaborative en présentiel	Espagne	La formation combine des modules en ligne à son propre rythme avec des sessions en présentiel centrées sur l'expérimentation et la collaboration.
Enseigner la pensée computationnelle par une approche structurée de la théorie à la pratique	Espagne	Les enseignants explorent d'abord les concepts théoriques clés puis les appliquent à travers des activités pratiques de robotique et de programmation.
Billets d'entrée et de sortie pour la réflexion continue en formation d'enseignants	Espagne	De courtes activités de réflexion avant et après les sessions aident les formateurs à suivre les progrès d'apprentissage et à adapter la formation.
Conception collaborative de plans de leçon robotiques	Grèce	Les enseignants travaillent en groupes pour concevoir des activités d'apprentissage basées sur la robotique qui peuvent être directement mises en œuvre en classe.
Formation d'enseignants basée sur la simulation pour l'éducation robotique inclusive	Grèce	Les enseignants vivent les leçons robotiques en tant qu'apprenants à travers des activités de classe simulées avant de concevoir les leurs.
Conception de leçons inclusives avec la robotique éducative	Grèce	Les enseignants conçoivent des activités robotiques qui prennent intentionnellement en compte les besoins d'apprenants divers et favorisent la participation inclusive.



Une approche progressive de l'enseignement de la pensée computationnelle : du débranché au numérique



Informations générales

- **Pays** : France
- **Organisation partenaire** : L.A.B (Laboratoire d'Aix-périmentation et de Bidouille)
- **Type de bonne pratique** : Formation d'enseignants

Description de la pratique

Tout au long du programme de formation de dix demi-journées (mars 2025 à janvier 2026) délivré à 39 enseignants du primaire à l'INSPÉ de Créteil, la formation a suivi une progression délibérée du débranché au branché. Chaque concept de pensée computationnelle a d'abord été introduit par une activité physique et manipulatoire avant tout outil numérique. Dans "Danse ton bloc !", les enseignants ont codé une chorégraphie avec des blocs Scratch imprimés. Dans "Passe le paquet", ils ont simulé le routage de paquets en se passant des balles. Dans "Labyrinthe narratif", ils ont construit des histoires à embranchements avec des cartes et des dés. Le principe constant : ressentir le concept d'abord, puis le formaliser numériquement. Cette approche a été appliquée à toutes les sessions.

Pourquoi est-ce une bonne pratique ?

Cette approche a levé l'obstacle initial de l'appréhension technique que les enseignants généralistes ressentent face au code ou à la robotique. La phase débranchée a construit une compréhension intuitive et de la confiance avant les formalisations numériques. Les enseignants ont pu relier les concepts abstraits à des expériences concrètes et corporelles, rendant la transition vers les outils numériques naturelle. Les activités débranchées ont aussi rendu les liens interdisciplinaires avec les humanités plus visibles, car elles impliquent naturellement narration, collaboration et expression créative.

Impact

Les résultats des enquêtes ont montré que 100% des participants ont trouvé les activités engageantes (77,27% tout à fait d'accord, 22,73% d'accord). Les enseignants ont souligné que commencer par le débranché les aidait à "ressentir" les concepts plus facilement. Les formateurs ont observé que cette progression réduisait considérablement la résistance à la pensée computationnelle, et le caractère clé en main des activités débranchées était particulièrement apprécié pour une réutilisation directe en classe.

Transférabilité

La progression ne nécessite aucun équipement numérique pour sa phase initiale : seulement des cartes imprimées, des balles, des dés ou du mouvement corporel. L'approche ne dépend d'aucune matière et s'adapte à tous les âges. Elle convient particulièrement aux contextes où les enseignants ont peu d'expérience préalable en code, car la montée progressive en confiance accompagne l'acculturation. Les partenaires peuvent concevoir leurs propres activités débranchées en utilisant la banque d'activités Robots Meet Arts comme point de départ.



Activités enrichies par l'IA pour une création accélérée et un apprentissage inclusif



Informations générales

- **Pays** : France
- **Organisation partenaire** : L.A.B (Laboratoire d'Aix-périmentation et de Bidouille)
- **Type de bonne pratique** : Formation d'enseignants

Description de la pratique

Lors de 2 sessions spécifiques du programme de formation L.A.B, nous avons démontré comment les outils d'IA générative pouvaient s'intégrer aux activités de pensée computationnelle pour accélérer le processus créatif et soutenir la participation inclusive. En prenant l'activité "Labyrinthe narratif" comme exemple clé, les enseignants ont d'abord défini collaborativement un cadre narratif et des fiches de personnages. Ils ont ensuite utilisé des prompts IA pour générer une histoire à embranchements complète et une mise en page de labyrinthe imprimable, réduisant drastiquement le temps de préparation. Les enseignants ont exploré comment l'IA pouvait servir d'outil d'étayage créatif, sans remplacer la conception pédagogique, mais en accélérant la production de contenu et en permettant une adaptation en temps réel aux besoins divers des apprenants.

Pourquoi est-ce une bonne pratique ?

Cette pratique a montré que l'IA, bien utilisée, peut débloquer l'exploration créative sans remplacer la conception pédagogique. Les enseignants qui se sentaient peu sûrs d'inventer une narration ou de concevoir un labyrinthe de zéro pouvaient générer un premier jet instantanément et le remodeler. Cela a abaissé la barrière d'entrée pour les créateurs moins confiants et ouvert des directions inattendues. Cela s'est aussi révélé être un levier d'inclusion : générer des textes simplifiés, des aides visuelles pour les non-francophones ou des parcours d'histoire adaptés est devenu aussi simple que d'ajuster un prompt, faisant de la différenciation un acte créatif plutôt qu'une charge supplémentaire.

Impact

Les enseignants ont décrit l'intégration de l'IA comme un changement dans leur processus créatif : de l'angoisse de la page blanche au prototypage rapide. Le groupe a spontanément utilisé le contenu généré par l'IA comme base pour les plans de leçon qu'ils ont conçus. L'approche a rendu la différenciation accessible et créative plutôt que technique.

Transférabilité

Cette pratique ne nécessite qu'un accès à un chatbot IA gratuit (ChatGPT, Claude, Mistral). La méthode transférable est simple : partir d'un modèle structuré, puis demander à l'IA de générer ou de varier le contenu. Cela fonctionne avec n'importe quelle activité et dans n'importe quelle langue, et c'est particulièrement utile pour produire des ressources inclusives adaptées aux contextes locaux, incluant les barrières linguistiques, les besoins spécifiques ou la diversité culturelle.



Simulation low-tech de systèmes numériques en formation d'enseignants



Informations générales

- **Pays** : France
- **Organisation partenaire** : L.A.B (Laboratoire d'Aix-périmentation et de Bidouille)
- **Type de bonne pratique** : Formation d'enseignants

Description de la pratique

Lors du programme de formation délivré à l'INSPÉ de Créteil, plusieurs activités ont été conçues pour simuler des processus numériques en utilisant des objets du quotidien comme des balles, des cartes et du matériel imprimé. Au lieu d'introduire immédiatement des ordinateurs ou des outils de programmation, les enseignants ont d'abord exploré comment fonctionnent les systèmes numériques à travers de simples simulations physiques. Par exemple, dans l'activité "Passe le paquet", les participants ont simulé comment l'information voyage à travers un réseau en se passant des objets entre participants selon des règles prédéfinies. Grâce à cette activité, les enseignants ont expérimenté comment les messages peuvent être transmis, retardés ou redirigés au sein d'un réseau de communication. D'autres activités ont utilisé des cartes ou du matériel imprimé pour représenter des algorithmes et de la logique de programmation. Ces simulations ont permis aux enseignants d'explorer des concepts computationnels comme la transmission de données, le séquençage et les processus algorithmiques de manière accessible et interactive avant de passer aux outils numériques.

Pourquoi est-ce une bonne pratique ?

Cette approche réduit aussi l'obstacle technologique souvent associé au code et à la robotique. Les enseignants découvrent que la pensée computationnelle peut être introduite par des activités simples et ludiques, facilitant l'intégration de ces concepts dans leur propre pratique d'enseignement.

Impact

Les enseignants ont rapporté que ces activités les ont aidés à mieux comprendre comment fonctionnent les systèmes numériques et leur ont donné des idées concrètes pour introduire la pensée computationnelle dans leurs classes. L'approche a démontré que des concepts technologiques complexes peuvent être expliqués à travers des activités de classe simples qui encouragent la participation, la collaboration et l'expérimentation.

Transférabilité

Cette pratique est facilement transférable car elle ne nécessite que peu de ressources et aucun équipement numérique. Les activités peuvent être mises en œuvre avec du matériel de classe courant comme des cartes, des balles ou des instructions imprimées. L'approche peut donc être adaptée à différents contextes éducatifs, groupes d'âge et matières, la rendant particulièrement adaptée aux écoles avec des ressources technologiques limitées.



Formation pratique d'enseignants par une approche "marché aux robots"



Informations générales

- **Pays** : Belgique
- **Organisation partenaire** : UCLL
- **Type de bonne pratique** : Formation d'enseignants

Description de la pratique

Lors des sessions de formation d'enseignants, les participants ont exploré plusieurs robots éducatifs à travers un format "marché aux robots". Un large éventail d'outils (Photon, Micro:bit, Edison, TaleBot et Sphero Indi) a été mis à disposition pour l'expérimentation pratique. Les enseignants ont tourné entre les stations, testant les robots de manière autonome, discutant de leurs expériences avec leurs pairs et posant des questions aux formateurs. Les enseignants ont aussi travaillé avec les plans de leçon Robots Meet Arts pour différentes matières. Cette structure a créé un environnement d'apprentissage ouvert et flexible où les enseignants pouvaient découvrir différents environnements de programmation et possibilités pédagogiques.

Pourquoi est-ce une bonne pratique ?

Le format "marché aux robots" favorise l'apprentissage par découverte et l'expérimentation active pendant la formation d'enseignants. Au lieu de recevoir uniquement des démonstrations, les enseignants peuvent explorer les robots et les plans de leçon de manière autonome et à leur propre rythme, ce qui encourage la curiosité et la confiance dans l'utilisation de nouvelles technologies. Cela permet aux participants de comparer différents outils, de réfléchir à comment ils pourraient les appliquer dans leur pratique de classe et soutient un apprentissage différencié pendant la formation, car les participants ayant différents niveaux d'expérience peuvent explorer des outils simples ou plus avancés.

Impact

Les enseignants ont rapporté que l'expérimentation pratique les a aidés à mieux comprendre le potentiel pédagogique de différents robots et comment ils pourraient être intégrés dans les activités de classe. L'opportunité a aidé les participants à réfléchir de manière critique sur quelles technologies pourraient le mieux convenir à leur contexte d'enseignement. Le format interactif a augmenté l'engagement et favorisé l'échange entre pairs, permettant aux enseignants de partager des idées et des expériences pratiques tout au long de la formation.

Transférabilité

Cette approche peut être facilement répliquée dans d'autres contextes de formation d'enseignants. Elle nécessite une sélection de robots éducatifs, un espace d'atelier flexible et des facilitateurs qui peuvent accompagner les participants pendant l'expérimentation. Le format "marché aux robots" s'adapte à différentes durées de formation et peut être mis en œuvre dans des institutions de formation d'enseignants, des écoles ou des programmes de développement professionnel.



Un système de prêt de robots basé sur une bibliothèque pour un accès durable à la robotique éducative



Informations générales

- **Pays** : Belgique
- **Organisation partenaire** : UCLL
- **Type de bonne pratique** : Formation d'enseignants

Description de la pratique

Grâce au projet Robots Meet Arts, l'UCLL a acquis environ cinquante robots éducatifs (Photon, Micro:bit, Edison, TaleBot et Sphero Indi) qui sont maintenant disponibles via la bibliothèque de l'UCLL. Ces robots peuvent être empruntés gratuitement par les enseignants, les étudiants et d'autres utilisateurs. Les robots ont été introduits lors des sessions de formation d'enseignants et restent accessibles après la fin du projet. Le système de prêt permet aux enseignants d'expérimenter différents outils dans leur propre environnement d'enseignement avant de décider d'investir dans ceux-ci.

Pourquoi est-ce une bonne pratique ?

Fournir un accès gratuit aux robots éducatifs lève les obstacles financiers qui empêchent souvent les écoles d'expérimenter avec des technologies innovantes. Beaucoup d'écoles n'ont pas le budget pour acheter plusieurs robots pour un usage en classe, faisant d'un système de prêt une solution inclusive. Permettre aux enseignants de tester différents robots avant de prendre des décisions d'achat les aide à choisir de manière intentionnelle plutôt que de se fier à des suppositions. Cette approche réduit le risque d'investissements coûteux mal adaptés et augmente l'adoption à long terme d'outils numériques pertinents.

Impact

Grâce à cette initiative, les enseignants ont un accès équitable à un large éventail de robots éducatifs quelle que soit la situation financière de leur école. Les écoles peuvent éviter des achats inutiles et s'assurer que les robots sont utilisés de manière efficace plutôt que de rester inutilisés dans les placards. La durabilité du système de prêt assure un accès continu aux outils robotiques et un impact au-delà de la durée du projet.

Transférabilité

Ce modèle peut être répliqué par des universités, des institutions de formation d'enseignants, des bibliothèques ou des réseaux éducatifs qui ont la capacité de gérer de l'équipement partagé. En centralisant les ressources et en fournissant des systèmes d'emprunt, les institutions peuvent réduire l'obstacle financier pour les écoles et accompagner les enseignants dans l'expérimentation avec la robotique avant de prendre des décisions d'achat. Le modèle convient particulièrement aux centres de formation régionaux d'enseignants et aux pôles d'innovation.



Introduire la pensée computationnelle par des activités expérientielles débranchées



Informations générales

- **Pays** : Belgique
- **Organisation partenaire** : UCLL
- **Type de bonne pratique** : Formation d'enseignants

Description de la pratique

Lors des sessions de formation d'enseignants des 7 et 12 novembre en Belgique, les explications théoriques ont été combinées avec des activités pratiques. Les participants ont testé une leçon débranchée utilisant des blocs Scratch imprimés. Des icônes de programmation ont été secrètement placées sous les chaises de deux participants, et ceux qui les ont trouvées ont été invités à créer un court "programme" pour une séquence de danse en utilisant les blocs. Ensuite, tout le groupe a exécuté ensemble les mouvements programmés, traduisant le code en actions physiques et expérimentant la pensée computationnelle en pratique.

Pourquoi est-ce une bonne pratique ?

Cette pratique aide les enseignants à expérimenter la pensée computationnelle de manière accessible et engageante avant d'utiliser des outils numériques. En commençant par une activité débranchée, les obstacles technologiques et les peurs associées au code sont réduits. Les enseignants apprennent des concepts de programmation comme le séquençage et les algorithmes à travers une activité ludique et collaborative, en vivant le processus d'apprentissage du point de vue de l'élève.

Impact

Les participants ont décrit l'activité comme une vraie révélation, leur donnant confiance pour commencer à enseigner le code computationnel et par blocs dans leurs propres classes. Pour beaucoup d'enseignants, c'était la première étape décisive pour comprendre comment le code peut être introduit de manière accessible. Plusieurs enseignants ont indiqué qu'ils prévoient maintenant de commencer par une activité débranchée avant de passer à un exercice numérique (branché). Cette pratique a donc non seulement renforcé leurs compétences mais a aussi influencé positivement leurs futures décisions pédagogiques.

Transférabilité

Cette pratique peut être répliquée dans les contextes européens car elle repose sur des principes pédagogiques universels et accessibles plutôt que sur des curricula spécifiques à un pays. Le format débranché rend la pensée computationnelle accessible aux enseignants quelle que soit leur expérience préalable en code. Sa structure ludique et inclusive s'intègre bien dans divers systèmes éducatifs et cultures de classe à travers l'Europe.



Formation hybride d'enseignants combinant préparation en ligne et pratique collaborative en présentiel



Informations générales

- **Pays** : Espagne
- **Organisation partenaire** : URV
- **Type de bonne pratique** : Formation d'enseignants

Description de la pratique

Le programme de formation d'enseignants a suivi un format hybride, combinant modules en ligne avec sessions en présentiel centrées sur l'expérimentation pratique. La composante en ligne a permis aux enseignants d'étudier les fondements théoriques à leur propre rythme, tandis que les sessions en présentiel ont fourni des opportunités pour tester les activités robotiques et concevoir de manière collaborative des applications pour la classe.

Pourquoi est-ce une bonne pratique ?

La structure hybride a permis aux enseignants de se préparer conceptuellement en ligne et d'appliquer les connaissances immédiatement lors des sessions pratiques. Cette approche a aidé à réduire la surcharge cognitive et a favorisé une compréhension plus profonde. Le travail en petits groupes a encouragé la collaboration et l'apprentissage par les pairs, tandis que les défis progressifs ont augmenté la motivation et la confiance dans l'utilisation de la robotique en enseignement.

Impact

La formation a renforcé la confiance et les compétences pratiques des enseignants en robotique éducative. Les participants ont démontré la capacité d'intégrer théorie et pratique lors de la conception de plans de leçon et ont rapporté se sentir mieux préparés pour appliquer les activités robotiques dans leurs classes. Les discussions réflexives ont aussi aidé les enseignants à anticiper les défis potentiels en classe.

Transférabilité

Le modèle hybride peut être facilement adapté à différents systèmes éducatifs et langues. Pour répliquer la pratique, il est important de combiner la préparation en ligne à son propre rythme avec des sessions pratiques en présentiel, d'organiser les activités en petits groupes collaboratifs, et de fournir des consignes claires et des tâches progressivement stimulantes.



Enseigner la pensée computationnelle par une approche structurée de la théorie à la pratique



Informations générales

- **Pays** : Espagne
- **Organisation partenaire** : URV
- **Type de bonne pratique** : Formation d'enseignants

Description de la pratique

Le programme de formation d'enseignants a introduit les participants aux concepts clés de la pensée computationnelle (PC) puis a progressivement connecté ces concepts à la pratique de classe. Les enseignants ont d'abord exploré les compétences clés de PC et leur pertinence pour l'éducation, puis ont examiné comment ces compétences pouvaient être appliquées à différents niveaux éducatifs et domaines disciplinaires. La formation a combiné des explications théoriques avec des exemples pratiques utilisant des activités de robotique et de programmation.

Pourquoi est-ce une bonne pratique ?

L'approche a été efficace car elle a fourni aux enseignants une base conceptuelle claire avant d'introduire les applications pratiques. Cette progression a aidé les enseignants à comprendre non seulement comment utiliser les outils de robotique et de programmation mais aussi pourquoi ils soutiennent l'apprentissage. Les activités collaboratives et les exemples pratiques ont aussi favorisé le transfert de connaissances vers la pratique de classe.

Impact

La formation a augmenté la confiance des enseignants dans l'enseignement de la pensée computationnelle et a renforcé leur capacité à intégrer la robotique et la programmation dans la conception de leçons. Les enseignants ont rapporté une meilleure compréhension de comment la pensée computationnelle peut être appliquée à travers les matières.

Transférabilité

Cette approche peut être facilement répliquée dans d'autres programmes de formation d'enseignants. Elle nécessite des sessions structurées qui introduisent les concepts clés de la pensée computationnelle avant de passer aux applications pratiques en classe. Combiner des explications théoriques avec des activités pratiques aide les enseignants à comprendre à la fois la valeur pédagogique et la mise en œuvre pratique de la pensée computationnelle.



Billets d'entrée et de sortie pour la réflexion continue en formation d'enseignants



Informations générales

- **Pays** : Espagne
- **Organisation partenaire** : URV
- **Type de bonne pratique** : Formation d'enseignants

Description de la pratique

Lors des sessions en présentiel du programme de formation d'enseignants, des activités de billets d'entrée et de sortie ont été systématiquement utilisées pour soutenir la réflexion et l'évaluation formative. Au début de chaque session, les participants complétaient un court billet d'entrée où ils partageaient brièvement leurs connaissances préalables, attentes ou questions liées au sujet de la session. Cela a aidé les formateurs à identifier les points de départ des enseignants et à adapter les activités d'apprentissage en conséquence. À la fin de chaque session, les participants complétaient un billet de sortie, réfléchissant sur ce qu'ils avaient appris, les difficultés rencontrées et comment ils pourraient appliquer les nouvelles connaissances dans leur pratique d'enseignement. Ces courtes réflexions ont encouragé les enseignants à consolider leur compréhension et ont fourni aux formateurs un retour précieux sur l'efficacité de la session.

Pourquoi est-ce une bonne pratique ?

Les billets d'entrée et de sortie sont une stratégie efficace pour l'évaluation formative en formation d'enseignants. Ils permettent aux formateurs d'identifier les connaissances préalables et les idées fausses des participants au début d'une session, rendant possible l'ajustement du rythme et du focus de la formation. En même temps, les billets de sortie encouragent les enseignants à réfléchir sur leur processus d'apprentissage et à connecter les nouveaux concepts avec leur pratique de classe. Cette approche renforce l'engagement et favorise la pratique réflexive, essentielle pour un développement professionnel significatif. L'activité nécessite un temps et des ressources minimaux tout en fournissant des aperçus précieux sur les progrès d'apprentissage des participants.

Impact

Les formateurs ont pu adapter les activités aux besoins des enseignants, tandis que les participants ont rapporté que les invites réflexives les ont aidés à clarifier les concepts clés et à réfléchir à comment appliquer la robotique et la pensée computationnelle dans leurs classes.

Transférabilité

Cette pratique peut être facilement mise en œuvre dans d'autres programmes de formation d'enseignants à travers l'Europe. Les billets d'entrée et de sortie nécessitent une préparation minimale et peuvent être appliqués dans des contextes de formation en ligne et en présentiel. Ils peuvent être adaptés à différents sujets, formats de formation et profils de participants, en faisant un outil flexible pour soutenir la réflexion et l'évaluation formative dans les activités de développement professionnel.



Conception collaborative de plans de cours robotiques



Informations générales

- **Pays** : Grèce
- **Organisation partenaire** : Stimmuli for social change
- **Type de bonne pratique** : Formation d'enseignants

Description de la pratique

Les participants ont travaillé en petits groupes pour concevoir des scénarios d'apprentissage basés sur la robotique adaptés à des matières, groupes d'âge et contextes d'inclusion spécifiques. Les enseignants ont utilisé un modèle de plan de leçon et une variété d'équipements robotiques, incluant Bee-Bot, Robot Mouse, Indi, LEGO Spike Essential, Scratch et Vinci Robot pour développer des plans de leçon interdisciplinaires intégrant la robotique dans différentes matières. L'activité était entièrement pratique et collaborative. Chaque groupe a présenté son plan de leçon en plénière, suivi de réflexion et de retours.

Pourquoi est-ce une bonne pratique ?

Cette pratique a été particulièrement efficace car elle est allée au-delà de la formation théorique et a exigé des enseignants qu'ils appliquent activement leur apprentissage en concevant de manière collaborative des scénarios de classe réels. Au lieu d'explorer passivement les outils robotiques, les participants ont traduit leur expérience en plans de leçon concrets, alignés sur le curriculum et prêts pour la mise en œuvre.

Impact

L'activité a eu un impact fort sur le développement professionnel des enseignants. Elle a augmenté leur confiance dans l'utilisation d'outils robotiques, renforcé leur capacité à intégrer la pensée computationnelle à travers les disciplines, et amélioré leurs compétences dans la conception de plans de leçon inclusifs et différenciés. Malgré les niveaux initialement faibles de familiarité avec la robotique, les participants ont démontré des progrès substantiels dans la traduction d'activités robotiques en applications pratiques de classe. L'expérience a aussi favorisé un sens de communauté professionnelle, les enseignants ayant collaboré, échangé des idées et réfléchi collectivement sur les stratégies pédagogiques inclusives.

Transférabilité

Cette bonne pratique peut être répliquée dans d'autres contextes éducatifs européens. Elle nécessite du temps suffisant pour la conception collaborative, l'accès à au moins une petite gamme d'outils robotiques, et un modèle de planification de leçon clair. Elle convient particulièrement aux contextes où les enseignants ont une expérience préalable limitée avec la robotique, car la nature collaborative et guidée de l'activité permet de développer progressivement la confiance. Son accent sur l'intégration interdisciplinaire et la conception inclusive la rend adaptable à différents curricula nationaux et réalités de classe diverses.



Formation d'enseignants basée sur la simulation pour l'éducation robotique inclusive



Informations générales

- **Pays** : Grèce
- **Organisation partenaire** : Dimotiko Scholeio Plateos Imathias
- **Type de bonne pratique** : Formation d'enseignants

Description de la pratique

Lors du programme de formation d'enseignants de deux jours (3-4 septembre 2025), les enseignants ont participé à des activités basées sur la simulation utilisant les robots Bee-Bot et Tale-Bot. Au lieu d'observer uniquement des démonstrations, les enseignants ont d'abord vécu les activités robotiques en tant qu'apprenants avant de concevoir leurs propres plans de leçon. À travers des tâches pratiques comme la narration, le séquençage et des activités de vocabulaire avec les robots, les enseignants ont exploré comment la robotique peut soutenir l'apprentissage de la littératie. En même temps, ils ont réfléchi à comment ces activités pouvaient être adaptées pour des apprenants divers, incluant des élèves avec des difficultés d'apprentissage, des conditions du spectre autistique, des parcours multilingues et des filles qui peuvent avoir besoin d'encouragement supplémentaire dans les activités liées aux STEM.

Pourquoi est-ce une bonne pratique ?

L'apprentissage basé sur la simulation a permis aux enseignants de vivre les activités robotiques du point de vue de l'élève. Cette approche a aidé à réduire l'appréhension technologique initiale et a favorisé une compréhension plus profonde de comment la robotique peut être intégrée dans une pratique de classe inclusive. En concevant des leçons immédiatement après la simulation, les enseignants ont pu traduire directement leur expérience en planification pédagogique.

Impact

Les enseignants ont rapporté une confiance accrue dans l'utilisation d'outils robotiques et la conception d'activités d'apprentissage inclusives. Les plans de leçon produits pendant la formation ont démontré une différenciation réfléchie et une intégration créative de la robotique dans l'apprentissage de la littératie.

Transférabilité

Cette pratique peut être facilement répliquée dans d'autres contextes de formation d'enseignants. Elle nécessite des robots accessibles comme Bee-Bot ou Tale-Bot et une structure de formation où les enseignants vivent d'abord les activités par la simulation avant de concevoir leurs propres leçons. L'approche peut être adaptée à différentes matières, groupes d'âge et formats de formation.



Conception de leçons inclusives avec la robotique éducative



Informations générales

- **Pays** : Grèce
- **Organisation partenaire** : Dimotiko Scholeio Plateos Imathias
- **Type de bonne pratique** : Formation d'enseignants

Description de la pratique

Lors du programme de formation d'enseignants de deux jours (3-4 septembre 2025), les enseignants ont exploré comment les robots éducatifs comme Bee-Bot et Tale-Bot peuvent être utilisés pour concevoir des activités d'apprentissage qui favorisent l'inclusion. Les participants ont été encouragés à créer des plans de leçon qui assurent la participation significative de tous les élèves, incluant des apprenants avec des difficultés d'apprentissage, des élèves du spectre autistique, des enfants de parcours multilingues ou culturellement divers, et des filles qui peuvent avoir besoin d'encouragement supplémentaire pour s'engager dans des activités liées aux STEM. Les enseignants ont travaillé à travers des activités pratiques impliquant narration, séquençage et développement du langage tout en programmant les robots. À travers ces activités, ils ont exploré comment les tâches robotiques pouvaient être adaptées par l'étayage, les instructions différenciées, les supports visuels et les structures d'apprentissage collaboratif. La formation a mis l'accent sur le fait que les stratégies inclusives doivent être considérées dès la phase initiale de planification de la leçon, plutôt que d'être ajoutées après coup.

Pourquoi est-ce une bonne pratique ?

Cette approche aide les enseignants à comprendre comment la robotique peut soutenir l'accessibilité, la collaboration et l'apprentissage différencié. En intégrant l'inclusion dans le processus de conception de leçon, les enseignants ont développé une compréhension plus globale de comment les activités robotiques peuvent engager tous les élèves et créer des opportunités d'apprentissage équitables.

Impact

Les enseignants ont rapporté une confiance accrue dans la conception d'activités robotiques accessibles à des apprenants divers. Les plans de leçon produits pendant la formation ont reflété des stratégies de différenciation réfléchies et des utilisations créatives de Bee-Bot et Tale-Bot à travers différents besoins d'apprentissage. Les participants ont démontré une conscience renforcée de comment la robotique peut soutenir des environnements de classe inclusifs et collaboratifs.

Transférabilité

Cette pratique peut être facilement mise en œuvre dans d'autres contextes de formation d'enseignants. Elle nécessite des robots programmables accessibles et une conception de formation qui encourage les enseignants à considérer l'inclusion pendant la planification des activités robotiques. Parce que l'approche se concentre sur des principes pédagogiques plutôt que sur des exigences curriculaires spécifiques, elle peut être adaptée à différentes matières, systèmes scolaires et contextes éducatifs à travers l'Europe.



Bonnes pratiques issues de la mise en œuvre du curriculum Robots Meet Arts



La robotique éducative peut jouer un rôle significatif dans les curricula scolaires en développant la pensée computationnelle, la créativité, la collaboration et les compétences de résolution de problèmes. Bien intégrée, la robotique ne fonctionne pas comme une activité technologique isolée mais comme un outil pédagogique qui enrichit les apprentissages disciplinaires : langues, arts, histoire, sciences et éducation civique.

Les bonnes pratiques suivantes ont été identifiées lors des tests du curriculum Robots Meet Arts dans plusieurs contextes éducatifs européens. Ces pratiques mettent en lumière des approches qui fonctionnent pour intégrer la robotique dans l'apprentissage quotidien en classe tout en répondant à des priorités éducatives comme l'inclusion, l'interdisciplinarité et la participation active des élèves.

Ces pratiques montrent comment les activités robotiques peuvent s'intégrer aux matières du curriculum, être structurées pour accompagner des apprenants divers, et être mises en œuvre avec des approches numériques ou débranchées. Elles montrent aussi comment l'apprentissage collaboratif, la réflexion et l'expérimentation aident les élèves à comprendre les concepts computationnels de manière concrète.

Ces bonnes pratiques offrent des pistes concrètes pour les enseignants et établissements qui souhaitent intégrer la robotique dans l'enseignement et l'apprentissage. Elles illustrent comment la robotique peut soutenir une éducation inclusive et interdisciplinaire tout en développant les compétences numériques et créatives nécessaires en classe aujourd'hui.



Aperçu des bonnes pratiques dans la mise en œuvre du curriculum

Titre de la bonne pratique	Pays	Description courte
Modèle de progression graduelle	Grèce	Progression structurée des activités débranchées à la programmation par blocs puis à la robotique pour développer graduellement la pensée computationnelle.
Apprentissage robotique inclusif dirigé par les pairs	Grèce	Les élèves expérimentés accompagnent leurs pairs par le mentorat, créant un environnement inclusif où des apprenants de différentes capacités collaborent.
Étayage visuel et multimodal pour un apprentissage robotique inclusif	Grèce	Supports visuels, démonstrations et activités pratiques aident les élèves ayant des besoins linguistiques et d'apprentissage divers.
Approches ludiques pour un engagement inclusif dans la pensée computationnelle	France	Activités ludiques (jeux, défis créatifs, narration) qui augmentent la motivation et rendent la robotique accessible à tous.
L'élève devient le robot : incarner la robotique sans l'objet technique	France	Les élèves incarnent physiquement les instructions de programmation pour comprendre séquences, algorithmes et logique.
Exploration robotique multi-plateformes pour élargir la pensée computationnelle	France	Exploration de plusieurs outils robotiques et environnements de programmation pour comprendre que les principes computationnels sont transférables.
Boîtes d'apprentissage pour un apprentissage robotique basé sur les défis	Espagne	Boîtes d'apprentissage basées sur des défis du monde réel, encourageant l'apprentissage par projet et la résolution créative de problèmes.
Réflexion structurée après les activités robotiques	Espagne	Sessions de réflexion après activités pour analyser le processus d'apprentissage et consolider les concepts de pensée computationnelle.
Le débogage collaboratif comme stratégie d'apprentissage en classe	Espagne	Travail collaboratif pour identifier et corriger les erreurs de programmation, transformant les erreurs en opportunités d'apprentissage.
Traduire les tâches quotidiennes en algorithmes pour enseigner la pensée computationnelle	Belgique	Décomposition d'activités familières en instructions précises pour comprendre la logique et la précision de la programmation.
Apprendre par des défis ouverts	Belgique	Défis ouverts plutôt qu'instructions détaillées pour encourager l'expérimentation, l'autonomie et la résolution de problèmes.
Prédire avant de programmer	Belgique	Les élèves prédisent le résultat d'un programme avant de l'exécuter sur un robot ou une plateforme numérique.



Modèle de progression graduelle



Informations générales

- **Pays** : Grèce
- **Organisation partenaire** : Stimmuli for social change
- **Type de bonne pratique** : Test du curriculum

Description de la pratique

Une bonne pratique clé identifiée lors du test du curriculum Robots Meet Arts est le modèle de progression graduelle, où les élèves passent d'activités débranchées à la programmation par blocs, puis à la mise en œuvre avec des kits robotiques. Les enseignants ont d'abord introduit les concepts de pensée computationnelle comme le séquençage et les algorithmes à travers des tâches débranchées liées aux matières, puis les ont renforcés avec Scratch ou Scratch Jr., avant de les appliquer avec des robots comme LEGO Spike ou Vinci. Cet étayage structuré a réduit la surcharge cognitive et a assuré que la technologie enrichissait l'apprentissage plutôt que de créer de la frustration.

Pourquoi est-ce une bonne pratique ?

Cette approche s'est révélée particulièrement efficace car elle a pris en compte les différents niveaux de préparation des élèves. En augmentant progressivement la complexité, les enseignants ont pu accompagner les apprenants ayant peu d'expérience numérique tout en proposant des défis aux élèves plus avancés.

Impact

Le modèle de progression a renforcé les compétences de pensée computationnelle de manière observable. Les élèves ont démontré une meilleure précision dans le séquençage, un raisonnement logique plus solide et une meilleure décomposition de problèmes. Parce que la mise en œuvre robotique était l'étape finale du processus d'apprentissage, elle a fonctionné comme un aboutissement motivant plutôt qu'un point de départ intimidant. L'interaction tangible avec les robots a renforcé les concepts abstraits et augmenté la persévérance lors des tâches de résolution de problèmes. Les élèves étaient plus enclins à déboguer et itérer car ils comprenaient la logique derrière leurs actions.

Transférabilité

Cette bonne pratique est facilement transférable car elle ne dépend pas d'un robot spécifique mais d'une stratégie de séquençage pédagogique. Elle peut être mise en œuvre avec différents kits robotiques ou plateformes de programmation et adaptée à différentes matières et groupes d'âge. L'exigence essentielle est une planification de leçon structurée qui accompagne délibérément le développement de la pensée computationnelle avant la mise en œuvre complète de la robotique.



Apprentissage robotique inclusif dirigé par les pairs



Informations générales

- **Pays** : Grèce
- **Organisation partenaire** : Dimotiko Scholeio Plateos Imathias (DSPI)
- **Type de bonne pratique** : Test du curriculum

Description de la pratique

Lors du test du curriculum, les enseignants ont mis en œuvre un modèle de tutorat par les pairs dans lequel les élèves ayant une expérience préalable en robotique ont accompagné les camarades confrontés à des obstacles plus importants à la participation, incluant des élèves avec des difficultés d'apprentissage, autistes, des filles ayant peu d'exposition à la robotique et des apprenants issus de parcours linguistiques et culturels divers. Les élèves expérimentés ont été encouragés à agir comme mentors en expliquant les tâches, en aidant leurs camarades et en adaptant leur accompagnement aux besoins individuels.

Pourquoi est-ce une bonne pratique ?

Cette approche répond à deux défis clés de l'éducation inclusive : engager les élèves qui font face à des obstacles à la participation tout en soutenant le développement continu des apprenants plus avancés. En positionnant les élèves compétents comme mentors, la diversité de la classe devient une ressource d'apprentissage plutôt qu'un obstacle. Le soutien par les pairs a créé un environnement d'apprentissage sans pression où les élèves pouvaient progresser à leur propre rythme. En même temps, le rôle de tuteur a renforcé la compréhension des concepts robotiques des mentors tout en développant leurs compétences en communication, empathie et leadership.

Impact

La pratique a augmenté la participation et la confiance des élèves qui peinaient initialement à s'engager en raison de difficultés d'apprentissage, de barrières linguistiques ou de manque d'expérience préalable. Les filles qui étaient initialement hésitantes sont devenues des participantes plus actives grâce au soutien par les pairs. Les élèves tuteurs ont aussi bénéficié du développement de compétences de leadership et d'un approfondissement de leur compréhension des concepts robotiques. Globalement, la collaboration s'est améliorée, avec des élèves de capacités et de parcours différents travaillant ensemble vers des objectifs d'apprentissage partagés.

Transférabilité

Ce modèle peut être facilement mis en œuvre dans différents contextes éducatifs car il ne dépend pas d'un curriculum spécifique ou d'un type de robot. Les enseignants peuvent appliquer l'approche en identifiant les élèves ayant une expérience préalable et en les encourageant à accompagner leurs pairs lors des activités robotiques.



Étayage visuel et multimodal pour un apprentissage robotique inclusif



Informations générales

- **Pays** : Grèce
- **Organisation partenaire** : Dimotiko Scholeio Plateos Imathias (DSPI)
- **Type de bonne pratique** : Test du curriculum

Description de la pratique

Lors des sessions de test du curriculum, les enseignants ont utilisé des stratégies d'étayage visuel et multimodal pour aider les élèves à comprendre les concepts de robotique et de pensée computationnelle. La classe incluait des apprenants avec différents niveaux de langue, de capacités de lecture et de besoins éducatifs spécifiques. Les enseignants se sont donc appuyés sur des supports visuels et des démonstrations : tapis de sol en puzzle, cartes de commandes visuelles et démonstrations de robots pour expliquer les séquences de programmation et les mouvements. Ils ont aussi modélisé les tâches étape par étape, permettant aux élèves d'observer le processus de programmation avant de tenter l'activité eux-mêmes. Dans les activités de narration avec Scratch et les tâches robotiques avec Tale-Bot et LEGO Spike, des storyboards visuels et des listes de contrôle ont aidé les élèves à organiser leurs idées avant de passer à la programmation numérique. Ces supports ont permis aux élèves de comprendre la logique du code et du séquençage même lorsque les explications verbales étaient difficiles à suivre.

Pourquoi est-ce une bonne pratique ?

Les représentations visuelles et manipulatoires rendent les concepts computationnels abstraits plus accessibles pour les élèves avec des barrières linguistiques, des niveaux de lecture plus faibles ou des besoins éducatifs spécifiques. En combinant supports visuels, démonstrations et interaction physique avec les robots, les enseignants ont créé un environnement d'apprentissage où les élèves pouvaient comprendre les concepts de programmation par l'observation et l'expérimentation.

Impact

L'utilisation de l'étayage visuel a augmenté l'engagement et la participation des élèves dans le groupe. Les élèves qui hésitaient initialement à parler ou à poser des questions ont pu suivre les activités avec plus de confiance en s'appuyant sur les guidances visuelles et les démonstrations. L'approche a aussi favorisé la collaboration, car les élèves pouvaient se référer aux supports visuels partagés lors de la discussion des commandes de robot ou de la planification de leurs tâches. Les apprenants ayant des capacités et des parcours linguistiques divers ont ainsi pu participer activement aux activités robotiques.

Transférabilité

Cette pratique peut être facilement transférée à d'autres contextes éducatifs car elle repose sur des stratégies simples comme les aides visuelles, les démonstrations et la modélisation pas à pas. Les enseignants peuvent adapter l'approche en utilisant des supports déjà disponibles en classe, incluant des cartes de commandes imprimées, des cartes au sol, des storyboards ou des diagrammes.



Approches ludiques pour un engagement inclusif dans la pensée computationnelle



Informations générales

- **Pays** : France
- **Organisation partenaire** : L.A.B (Laboratoire d'Aix-périmentation et de Bidouille)
- **Type de bonne pratique** : Test du curriculum

Description de la pratique

Dans deux contextes de test (CERN avec 50 élèves âgés de 8 à 16 ans et un programme CLAS à La Rochelle avec 9 élèves âgés de 10 à 14 ans, dont la moitié avec TDAH/TSA, issus d'un quartier prioritaire), les activités de pensée computationnelle ont été conçues comme des jeux avant d'être présentées comme des apprentissages. Les élèves ont passé des balles pour découvrir des stratégies de routage, assemblé des blocs physiques pour programmer la danse d'un camarade, ou navigué dans une grille par essai-erreur pour construire un modèle d'apprentissage par renforcement. Dans chaque cas, les mécaniques de jeu portaient les objectifs d'apprentissage : les élèves se sont engagés parce que c'était amusant et ont appris parce que le jeu était bien conçu.

Pourquoi est-ce une bonne pratique ?

Le jeu a neutralisé les obstacles qui excluent typiquement certains apprenants de la pensée computationnelle : aucune connaissance technique préalable requise, aucune appréhension face aux écrans, aucune instruction lourde en lecture. Les élèves avec TDAH ont trouvé leur concentration grâce au mouvement physique, les débutants sont entrés sans intimidation, les élèves expérimentés ont découvert un véritable défi sous une simplicité apparente. Le format de jeu a créé un terrain d'égalité à travers les profils divers : âge, parcours, expérience préalable et besoins d'apprentissage spécifiques sont devenus sans importance pour la participation.

Impact

Les deux tests ont atteint 5/5 en satisfaction pour le plaisir et l'inclusion. Au CERN, les 50 élèves ont terminé les activités quel que soit leur niveau de connaissances préalables. À La Rochelle, les élèves avec TDAH/TSA ont maintenu leur engagement grâce aux activités multimodales et basées sur le mouvement. Tous les élèves ont exprimé le désir de continuer. Les enseignants ont unanimement évalué l'adéquation de l'activité à 5/5 et tous les élèves ont exprimé un fort désir de continuer avec des activités similaires.

Transférabilité

Ne nécessite aucun équipement spécialisé : des balles, des chasubles colorées, des cartes imprimées et une grille suffisent. Le point d'entrée basé sur le jeu est indépendant de la langue et culturellement neutre, le rendant directement répliquable dans les contextes européens. Il est particulièrement utile dans les contextes inclusifs (besoins spécifiques, éducation prioritaire, groupes multi-âges) où les activités de code traditionnelles basées sur l'écran risquent d'exclure certains apprenants.



L'élève devient le robot : incarner la robotique sans l'objet technique



Informations générales

- **Pays** : France
- **Organisation partenaire** : L.A.B (Laboratoire d'Aix-périmentation et de Bidouille)
- **Type de bonne pratique** : Test du curriculum

Description de la pratique

Lors de nos activités de test, nous avons proposé des activités où les élèves incarnent physiquement le rôle de l'agent autonome avant de toucher tout outil technique. Les apprenants expérimentent de l'intérieur ce que signifie exécuter des instructions littéralement, explorer un environnement inconnu et construire un modèle par essai, erreur et renforcement. Cette approche incarnée déplace le focus du robot comme objet vers la robotique comme manière de penser : comprendre comment un agent perçoit, décide, agit et apprend. Le robot devient un concept avant de devenir une machine.

Pourquoi est-ce une bonne pratique ?

Trop souvent, la robotique éducative se réduit à faire bouger un objet coûteux. Les élèves suivent des tutoriels, pressent des boutons et regardent un robot rouler sans comprendre les questions fondamentales sous-jacentes : comment un agent construit-il des connaissances ? Qu'est-ce qui rend une instruction assez précise pour être exécutée ? Qu'est-ce qu'un modèle ? En plaçant les élèves dans le rôle de l'agent, cette pratique restaure le cœur intellectuel de la robotique : raisonnement algorithmique, construction de modèle et prise de décision autonome. Elle prouve que ces concepts peuvent être explorés même si les enseignants ne peuvent pas se permettre ou accéder au matériel technique. L'éducation robotique devient accessible à toute école, quel que soit le budget d'équipement.

Impact

L'approche a produit un double impact. Les débutants ont découvert les concepts robotiques sans intimidation ni idées préconçues. Les codeurs expérimentés, inversement, ont été véritablement mis au défi : ils ont réalisé que faire bouger un robot n'est pas la même chose que comprendre comment un agent autonome apprend et raisonne.

Transférabilité

Cette pratique est à coût zéro et immédiatement répliquable car elle ne nécessite qu'un espace physique et du matériel de base. Elle fonctionne pour tous les groupes d'âge (testée 8-16 ans) et est particulièrement pertinente pour les écoles où l'équipement robotique n'est pas disponible ou trop cher. Le principe (enseigner ce qu'est la robotique avant d'introduire l'objet technique) peut être appliqué comme fondation à toute activité Robots Meet Arts et adapté à tout curriculum national.



Exploration robotique multi-plateformes pour élargir la pensée computationnelle



Informations générales

- **Pays** : France
- **Organisation partenaire** : L.A.B (Laboratoire d'Aix-périmentation et de Bidouille)
- **Type de bonne pratique** : Test du curriculum

Description de la pratique

Cette pratique introduit les élèves à plusieurs plateformes robotiques au sein d'une seule séquence d'apprentissage pour les aider à comprendre que la pensée computationnelle est indépendante de toute technologie spécifique. Lors de l'activité, les élèves ont tourné entre trois environnements robotiques avec des approches de programmation très différentes :

- **Cubetto**, un robot sans écran utilisant des blocs de programmation physiques
- **Sphero Indi**, un robot contrôlé par des cartes codées par couleur
- **Micro:bit**, programmé en utilisant le code par blocs dans MakeCode

Chaque groupe a complété des cartes de mission leur demandant d'appliquer le même modèle logique (déplacer un robot d'un point de départ à une cible en évitant des obstacles) en utilisant les différents systèmes. À travers cette rotation, les élèves ont exploré comment les mêmes concepts computationnels peuvent être mis en œuvre à travers différentes interfaces de programmation.

Pourquoi est-ce une bonne pratique ?

Cette approche aide les élèves à comprendre que la programmation repose sur des principes computationnels généraux plutôt que sur des outils ou plateformes spécifiques. En rencontrant plusieurs systèmes robotiques dans une seule activité, les apprenants reconnaissent des concepts communs comme le séquençage, les tests et le débogage à travers différents environnements technologiques.

Impact

Les élèves ayant différents niveaux d'expérience préalable ont pu participer avec succès. Les débutants ont découvert la programmation par des interfaces accessibles, tandis que les élèves plus expérimentés ont approfondi leur compréhension en traduisant la même logique dans différents systèmes. L'approche a aussi augmenté l'engagement, car les élèves étaient curieux de tester chaque robot et de comparer leur fonctionnement. L'exposition à différents outils robotiques a aidé les élèves à mieux comprendre l'écosystème plus large de la robotique éducative.

Transférabilité

Cette pratique peut être mise en œuvre dans de nombreux contextes éducatifs en organisant des activités robotiques comme des ateliers tournants utilisant différents outils ou environnements de programmation. Les écoles peuvent adapter l'approche selon l'équipement disponible, en combinant robots sans écran, plateformes de programmation visuelle ou dispositifs basés sur des microcontrôleurs. Le principe clé n'est pas les robots spécifiques utilisés mais la comparaison intentionnelle entre plusieurs systèmes, aidant les élèves à développer des compétences de pensée computationnelle transférables.



Boîtes d'apprentissage pour un apprentissage robotique basé sur les défis



Informations générales

- **Pays** : Espagne
- **Organisation partenaire** : Maria Fortuny
- **Type de bonne pratique** : Test du curriculum

Description de la pratique

Les boîtes d'apprentissage s'inspirent de l'éducation basée sur les défis et soutiennent un apprentissage pratique et orienté projet. Chaque boîte d'apprentissage est organisée autour d'un défi du monde réel qui intègre robotique, code et plusieurs matières scolaires comme les sciences, les langues et les études sociales. Les élèves travaillent de manière collaborative pour explorer le défi, concevoir des solutions et tester leurs idées en utilisant des outils robotiques. Les activités suivent une séquence d'apprentissage structurée : introduction du défi, exploration et recherche, expérimentation pratique avec la robotique, amélioration itérative, et présentation finale et réflexion. Les tâches au sein de chaque boîte d'apprentissage sont progressives pour augmenter graduellement en complexité, permettant aux élèves de construire leur confiance tout en développant la pensée computationnelle, la créativité et les compétences de résolution de problèmes.

Pourquoi est-ce une bonne pratique ?

Les boîtes d'apprentissage fournissent un cadre structuré mais flexible pour intégrer la robotique dans des expériences d'apprentissage significatives. En connectant les activités robotiques avec des défis du monde réel, l'approche augmente la motivation des élèves et les aide à comprendre la pertinence de la pensée computationnelle. La structure basée sur les défis encourage la collaboration, l'expérimentation et la résolution itérative de problèmes. Les élèves apprennent non seulement des compétences techniques mais aussi le travail d'équipe, la communication et la pensée réflexive lorsqu'ils évaluent et améliorent leurs solutions.

Impact

Les élèves ont montré un fort engagement et une grande motivation lors des activités. La structure progressive a aidé les apprenants à développer des compétences de pensée computationnelle comme le séquençage, le débogage et le raisonnement logique.

Transférabilité

Les boîtes d'apprentissage peuvent être facilement adaptées à différents contextes éducatifs car la structure est flexible et ne dépend pas d'un robot ou curriculum spécifique. Cette approche peut être mise en œuvre dans un large éventail de classes européennes utilisant différentes plateformes robotiques et domaines disciplinaires.



Réflexion structurée après les activités robotiques



Informations générales

- **Pays** : Espagne
- **Organisation partenaire** : Maria Fortuny
- **Type de bonne pratique** : Test du curriculum

Description de la pratique

Cette pratique intègre des phases de réflexion structurée à la fin des activités d'apprentissage basées sur la robotique pour aider les élèves à consolider leur compréhension de la pensée computationnelle et du contenu disciplinaire. Après avoir terminé les tâches de programmation ou de robotique, les élèves participent à des discussions guidées où ils analysent les stratégies qu'ils ont utilisées, les problèmes qu'ils ont rencontrés et les solutions qu'ils ont développées. Les activités de réflexion peuvent inclure de courtes discussions de groupe, des questions guidées par l'enseignant, des retours entre pairs ou de brèves présentations du travail de chaque groupe. Les élèves sont encouragés à expliquer comment ils ont programmé le robot, quelles difficultés ils ont rencontrées pendant le processus et comment ils ont débogué les erreurs.

Pourquoi est-ce une bonne pratique ?

La réflexion structurée renforce l'apprentissage en aidant les élèves à prendre conscience de leurs propres processus de pensée. Lorsque les élèves décrivent comment ils ont résolu les défis de programmation, ils développent des compétences métacognitives et acquièrent une compréhension plus claire des concepts computationnels comme le séquençage, le débogage et la pensée algorithmique. La réflexion encourage aussi l'apprentissage collaboratif. Écouter les solutions d'autres groupes expose les élèves à différentes stratégies et renforce l'idée que les problèmes de programmation peuvent être abordés de multiples façons. De plus, discuter ouvertement des difficultés aide à normaliser les erreurs comme partie du processus d'apprentissage.

Impact

Les élèves deviennent plus confiants pour identifier les erreurs et proposer des solutions lors des activités de programmation. Les discussions réflexives aident à consolider à la fois les compétences de pensée computationnelle et les connaissances disciplinaires, car les élèves connectent leur travail robotique aux objectifs d'apprentissage de la leçon. La pratique renforce aussi les compétences de communication et encourage une participation plus active lors des activités de groupe.

Transférabilité

Cette pratique peut être facilement mise en œuvre dans toute classe utilisant la robotique éducative. Elle ne nécessite aucun équipement ou ressource supplémentaire, seulement du temps dédié à la fin des activités pour la discussion guidée et la réflexion.



Le débogage collaboratif comme stratégie d'apprentissage en classe



Informations générales

- **Pays** : Espagne
- **Organisation partenaire** : Maria Fortuny
- **Type de bonne pratique** : Test du curriculum

Description de la pratique

Cette pratique se concentre sur l'utilisation du débogage collaboratif comme stratégie d'apprentissage lors des activités de robotique et de programmation. Lorsque les élèves rencontrent des erreurs dans leurs programmes de robot, le problème n'est pas résolu individuellement ou immédiatement par l'enseignant. Au lieu de cela, le problème devient un défi partagé pour le groupe ou la classe entière. Les élèves sont encouragés à observer le comportement du robot, identifier où la séquence échoue et discuter ensemble des solutions possibles. Les groupes expliquent leur code, testent des commandes alternatives et analysent collectivement les résultats. L'enseignant facilite le processus en guidant la discussion et en encourageant les élèves à justifier leur raisonnement.

Pourquoi est-ce une bonne pratique ?

Le débogage collaboratif aide les élèves à comprendre que les erreurs sont une partie naturelle et précieuse de la pensée computationnelle. Au lieu de se concentrer uniquement sur l'obtention du résultat correct, les élèves apprennent à analyser les problèmes systématiquement et à améliorer leurs solutions par itération. La nature collaborative du débogage encourage la communication et l'apprentissage par les pairs. Les élèves échangent des idées, expliquent leur raisonnement et apprennent de différentes approches pour résoudre le même problème. Ce processus renforce à la fois les compétences de pensée computationnelle et les capacités de résolution collaborative de problèmes. De plus, la stratégie aide à réduire l'anxiété liée aux erreurs de programmation. Lorsque les erreurs sont abordées collectivement, les élèves se sentent plus à l'aise pour expérimenter et tester de nouvelles idées.

Impact

Les élèves ont développé des compétences plus fortes de résolution de problèmes et d'analyse en apprenant à identifier et corriger les erreurs de programmation. Le processus a amélioré leur compréhension du séquençage, du raisonnement logique et de la pensée algorithmique. Les enseignants ont observé que le débogage collaboratif augmentait l'engagement et la participation en classe. Il a aussi favorisé un environnement d'apprentissage de soutien où les erreurs étaient vues comme des opportunités d'amélioration plutôt que comme des échecs.

Transférabilité

Le débogage collaboratif peut être mis en œuvre dans toute classe utilisant des activités de robotique ou de code. Il ne nécessite aucune ressource supplémentaire, seulement une approche pédagogique qui encourage la discussion, l'expérimentation et le soutien par les pairs.



Traduire les tâches quotidiennes en algorithmes pour enseigner la pensée computationnelle



Informations générales

- **Pays** : Belgique
- **Organisation partenaire** : De Ark
- **Type de bonne pratique** : Test du curriculum

Description de la pratique

Cette pratique introduit la pensée computationnelle en demandant aux élèves de traduire des activités quotidiennes familières en instructions précises étape par étape, similaires à l'écriture de code informatique. Au lieu de commencer directement avec des logiciels de programmation, les élèves travaillent d'abord avec des processus de la vie réelle qu'ils comprennent déjà, comme préparer le petit-déjeuner. Les élèves écrivent une séquence d'instructions décrivant comment accomplir la tâche, puis testent les instructions en demandant à un "robot humain" de les suivre exactement comme écrites. Si les instructions sont incomplètes ou ambiguës, l'activité mène souvent à des résultats inattendus ou humoristiques, aidant les élèves à réaliser l'importance de la précision en programmation.

Pourquoi est-ce une bonne pratique ?

Cette approche construit la pensée computationnelle en utilisant des situations déjà familières aux élèves. Parce que les apprenants ont des connaissances préalables des activités quotidiennes, ils peuvent se concentrer sur la compréhension de la logique des algorithmes plutôt que de lutter avec de nouveaux outils techniques.

Impact

Les élèves développent des compétences clés de pensée computationnelle, particulièrement la décomposition, le séquençage et le débogage. Ils prennent conscience que la programmation nécessite des instructions précises et une résolution systématique de problèmes. Les enseignants ont observé que les élèves ont acquis une compréhension plus claire de comment fonctionne la programmation et sont devenus plus confiants dans l'écriture et le test d'algorithmes.

Transférabilité

Cette pratique est facilement transférable car elle ne nécessite aucun outil numérique ou équipement spécialisé. Les enseignants peuvent facilement appliquer la méthode en utilisant n'importe quelle tâche familière de la vie réelle, comme préparer de la nourriture, organiser un sac ou suivre une routine quotidienne.



Apprendre par des défis ouverts



Informations générales

- **Pays** : Belgique
- **Organisation partenaire** : De Ark
- **Type de bonne pratique** : Test du curriculum

Description de la pratique

Cette pratique favorise la pensée computationnelle en présentant aux élèves des défis ouverts plutôt que des instructions détaillées étape par étape. Au lieu de suivre des procédures prédéfinies, les apprenants sont encouragés à explorer des solutions possibles, tester des idées et découvrir la logique de programmation par l'expérimentation. Dans les activités de robotique et de code, les élèves reçoivent un objectif ou un défi clair, par exemple programmer un robot pour accomplir une tâche ou concevoir un programme interactif simple. Les enseignants fournissent des conseils et du soutien si nécessaire mais évitent intentionnellement de donner une solution complète. Les élèves travaillent donc individuellement ou en petits groupes pour planifier, tester et affiner leurs programmes.

Pourquoi est-ce une bonne pratique ?

Les défis ouverts stimulent la curiosité et l'engagement en transformant les tâches de programmation en problèmes significatifs à résoudre plutôt qu'en procédures à suivre. Cette méthode reflète la nature authentique de la programmation, où les solutions sont rarement prédéterminées et nécessitent souvent expérimentation et itération.

Impact

Les enseignants ont observé que les élèves devenaient plus autonomes et confiants en travaillant avec des tâches de robotique et de programmation. L'approche basée sur les défis a augmenté la motivation et encouragé les apprenants à persévérer face aux difficultés. Les élèves ont développé des capacités de résolution de problèmes plus fortes et ont acquis une compréhension plus profonde des concepts de programmation car ils ont activement construit leurs propres solutions plutôt que de simplement reproduire des instructions.

Transférabilité

Cette pratique peut être facilement appliquée dans différents contextes éducatifs et ne dépend pas de plateformes robotiques ou d'outils numériques spécifiques. Les enseignants peuvent introduire des défis ouverts dans un large éventail de matières et d'activités impliquant robotique, programmation ou pensée computationnelle. Parce que la méthode se concentre sur l'enquête et l'exploration, elle peut être adaptée à différents groupes d'âge et contextes de classe, la rendant facilement transférable dans les écoles européennes.



Prédire avant de programmer



Informations générales

- **Pays** : Belgique
- **Organisation partenaire** : De Ark
- **Type de bonne pratique** : Test du curriculum

Description de la pratique

Cette pratique encourage les élèves à prédire le résultat d'un programme avant de l'exécuter sur un robot ou une plateforme numérique. Avant de presser la commande "exécuter" ou "démarrer", les élèves sont invités à observer la séquence d'instructions et à discuter de ce qu'ils s'attendent à ce que le robot fasse. Les enseignants peuvent inviter les élèves à expliquer leur raisonnement individuellement ou en petits groupes. Les élèves analysent les instructions étape par étape, imaginant comment le robot se déplacera ou se comportera selon la séquence programmée. Ce n'est qu'après cette phase de prédiction qu'ils exécutent le programme et observent le résultat réel. Cette courte étape réflexive transforme la programmation d'une activité d'essai-erreur en un processus de raisonnement et de test d'hypothèses.

Pourquoi est-ce une bonne pratique ?

Encourager les élèves à prédire le résultat d'un programme renforce les compétences de pensée computationnelle, particulièrement le séquençage, le raisonnement logique et la compréhension algorithmique. En analysant les instructions avant l'exécution, les apprenants commencent à comprendre comment chaque commande influence le comportement du robot. La pratique réduit aussi l'expérimentation aléatoire. Au lieu de tester le code de manière répétée sans réflexion, les élèves développent une habitude de planification et d'anticipation des résultats. Lorsque les prédictions diffèrent du comportement réel du robot, les élèves s'engagent naturellement dans le débogage et la discussion, approfondissant leur compréhension du programme. Cette approche est simple à mettre en œuvre mais très efficace pour aider les élèves à connecter les instructions abstraites avec les actions robotiques concrètes.

Impact

Les élèves deviennent plus réfléchis et systématiques en programmant des robots. La phase de prédiction les encourage à lire et analyser leur code avec attention, améliorant à la fois la précision et les compétences de résolution de problèmes.

Transférabilité

La pratique peut être facilement mise en œuvre dans toute activité de robotique ou de code quelle que soit la plateforme spécifique utilisée. Les enseignants n'ont qu'à introduire un bref "moment de prédiction" avant d'exécuter un programme, en faisant une stratégie peu coûteuse avec des bénéfices pédagogiques significatifs.



Recommandations pour de futures mises en œuvre des ressources Robots Meet Arts

Sur la base des expériences recueillies lors du programme de formation d'enseignants et des activités de test du curriculum, le projet Robots Meet Arts identifie plusieurs recommandations pour soutenir une adoption plus large de la robotique éducative dans les systèmes éducatifs.



RENFORCER LA FORMATION DES ENSEIGNANTS EN ROBOTIQUE ÉDUCATIVE.

La confiance et la compréhension pédagogique des enseignants sont essentielles pour intégrer avec succès les activités robotiques à l'école. Les programmes de formation doivent donc se concentrer non seulement sur l'utilisation technique des outils robotiques mais aussi sur les stratégies pédagogiques pour intégrer la robotique dans différentes matières et créer des environnements d'apprentissage inclusifs.



INTÉGRER LA ROBOTIQUE DANS TOUT LE CURRICULUM.

La robotique éducative ne doit pas se limiter aux matières STEM. Elle peut soutenir l'apprentissage interdisciplinaire en reliant code et pensée computationnelle aux langues, aux arts, à l'histoire, à l'éducation civique et aux sciences sociales. Cette approche interdisciplinaire augmente la motivation des élèves et montre la pertinence plus large des compétences numériques.



FAVORISER LES APPROCHES D'APPRENTISSAGE INCLUSIVES.

Les activités robotiques doivent être conçues pour accompagner les élèves ayant des besoins d'apprentissage divers, des parcours linguistiques variés et différents niveaux de confiance numérique. Les stratégies inclusives peuvent inclure l'étayage visuel, les activités pratiques, la collaboration entre pairs et des tâches d'apprentissage adaptées.



COMBINER ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE NUMÉRIQUES ET DÉBRANCHÉES.

Les activités débranchées qui explorent les concepts de pensée computationnelle sans technologie peuvent fournir des points d'entrée accessibles pour les débutants et aider à réduire les obstacles techniques. Ces activités sont particulièrement utiles dans les écoles ayant un accès limité à l'équipement robotique.



ENCOURAGER L'APPRENTISSAGE COLLABORATIF ET PAR PROBLÈMES.

Beaucoup d'activités robotiques réussies reposent sur la collaboration, l'expérimentation et la résolution de problèmes. Le travail en groupe, les tâches basées sur des défis et le débogage collaboratif encouragent les élèves à partager des idées, apprendre de leurs erreurs et développer leur résilience dans le processus d'apprentissage.



SOUTENIR L'EXPÉRIMENTATION ET LA CRÉATIVITÉ.

L'éducation robotique doit permettre aux élèves d'explorer, tester des idées et développer des solutions créatives plutôt que de simplement suivre des instructions prédéfinies. Les défis ouverts et les activités d'apprentissage par projet aident les élèves à développer une compréhension plus profonde et à s'approprier leur apprentissage.



ASSURER L'ACCESSIBILITÉ ET L'ADAPTABILITÉ DES ACTIVITÉS ROBOTIQUES.

Les activités d'apprentissage robotique doivent être adaptables à différents contextes scolaires, technologies disponibles et curricula nationaux. Les pratiques qui se concentrent sur les concepts généraux de pensée computationnelle plutôt que sur des outils spécifiques sont plus facilement transférables entre les systèmes éducatifs.



ENCOURAGER LA COLLABORATION ENTRE INSTITUTIONS ÉDUCATIVES ET CENTRES D'INNOVATION.

Les partenariats entre écoles, universités et institutions de recherche (comme la collaboration avec le CERN dans le projet) peuvent offrir des opportunités précieuses pour l'innovation, l'expérimentation et la diffusion de bonnes pratiques en éducation robotique.



Conclusions

Le projet Robots Meet Arts démontre que la robotique éducative peut jouer un rôle significatif dans l'éducation primaire lorsqu'elle est mise en œuvre avec des approches inclusives, interdisciplinaires et pédagogiquement fondées.

À travers le développement et le test d'un programme de formation d'enseignants et d'un curriculum intégrant robotique, arts et humanités, le projet a exploré comment la robotique peut soutenir à la fois le développement des compétences numériques et des objectifs éducatifs plus larges comme la créativité, la collaboration et la pensée critique.

Les activités de mise en œuvre menées dans plusieurs contextes européens ont fourni des enseignements précieux sur le fonctionnement des activités robotiques dans des environnements de classe réels avec des apprenants divers et des niveaux de familiarité technologique variés. Ces expériences ont mis en évidence l'importance de la formation des enseignants, des parcours d'apprentissage progressifs et des stratégies pédagogiques inclusives.

Les bonnes pratiques identifiées dans ce rapport montrent que l'éducation robotique peut être accessible et pertinente même dans des contextes avec des ressources technologiques limitées. En combinant outils numériques et activités débranchées, structures d'apprentissage collaboratif et pratiques réflexives, la robotique peut devenir un moyen efficace d'explorer des idées complexes et de favoriser l'engagement actif des élèves.

Au final, le projet montre que la robotique ne doit pas être vue seulement comme une compétence technologique mais comme une approche pédagogique qui soutient l'apprentissage interdisciplinaire et l'éducation inclusive. En adoptant les pratiques et recommandations présentées dans ce rapport, les enseignants et décideurs à travers l'Europe peuvent contribuer au développement d'environnements d'apprentissage innovants qui préparent les élèves aux défis d'une société numérique en évolution.